

Probleme propuse

1. Demonstrați următoarele egalități:

$$a) \left| \begin{array}{c} x \ y \\ \overline{xy} \end{array} \right| = \overline{x \ xy \ y \ xy} \quad b) \left| \begin{array}{c} \overline{x} \ y \\ x \ y \end{array} \right| = \overline{\left| \begin{array}{c} A \\ B \end{array} \right|} \text{ unde: } A = \left| \begin{array}{c} x \\ \overline{x} \end{array} \right|, \text{ iar } B = \left| \begin{array}{c} y \\ \overline{x} \\ y \end{array} \right|$$

Care este expresia grafică a acestor egalități ?

2. Să se realizeze un CLC cu patru intrări și patru ieșiri care realizează conversia din cod binar natural în cod Gray. Se cere:

- a) implementarea folosind porți XOR; b) implementarea folosind porți XOR negat;
c) implementarea cu un număr cât mai redus de porți NAND; d) implementarea cu un număr cât mai redus de porți NOR.

3. Să se determine tabelul de adevăr și implementările cerute mai jos pentru un CLC care realizează funcția de adunare între doi operanzi pe 2 biți fiecare. Se cere:

- a) implementarea în logică combinată cu un număr cât mai redus de porți;
b) implementarea cu porți NAND; c) implementarea cu porți NOR;

4. Se cere implementarea unui CLC care să realizeze funcția de comparație aritmetică între doi operanzi reprezentați pe 3 biți fiecare. Cazurile de egalitate a operanzilor de intrare se vor semnaliza prin unu logic la ieșirea comparatorului.

5. Să se realizeze un CLC cu 4 intrări care semnalizează prin unu logic combinațiile de intrare ce sunt divizibile cu 3. Se cere: a) implementarea în logică combinată ; b) implementarea cu porți NAND.

6. Să se simplifice funcția binară $F(a,b,c,d)$ care prezintă valoarea unu logic pentru mintermenii 0, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Să se implementeze funcția folosind numai porți NAND.

7. Să se implementeze un decodor pentru comanda afișajelor cu 7 segmente. Se consideră că un segment luminează atunci când circuitul său de comandă este atacat cu zero logic. Se cere implementarea decodurului în două cazuri:

- a) pentru afișarea numerelor zecimale, caz în care decodorul menține toate segmentele stinse pentru coduri de intrare mai mari de 9; b) pentru afișarea numerelor hexazecimale.

Caracterele afișate pe ecran în cele două cazuri, precum și modul de notare a segmentelor, sunt prezentate în figura de mai jos

